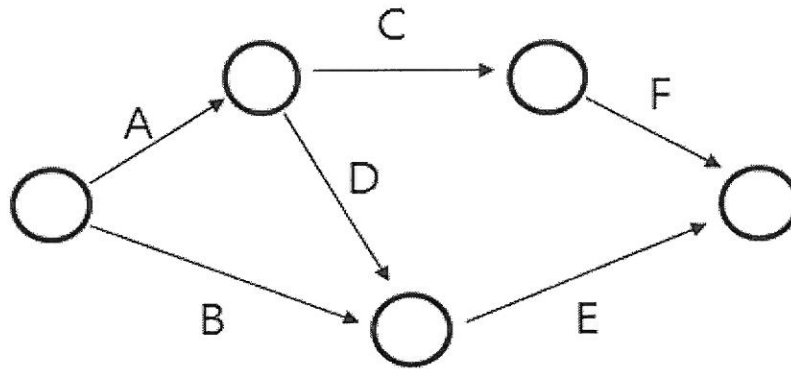


생산관리

【문제 1】 다음은 어떤 구조물 제조 프로젝트에 대한 PERT 네트워크를 도시한 것이다. 세부작업의 선행관계 및 소요시간이 표에 주어진 바와 같을 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 계산과정과 결과는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 나타내시오.) (30점)



작업	선행작업	소요시간(일)		
		낙관적 시간 (optimistic)	정상시간 (most likely)	비관적 시간 (pessimistic)
A	-	15	17	20
B	-	13	15	20
C	A	4	5	7
D	A	7	10	15
E	B, D	5	7	10
F	C	7	9	11

- 물음 1) 개별작업의 평균 소요시간을 모두 계산하고, 주경로(critical path)와 그 평균 소요시간을 구하시오. (15점)
- 물음 2) 주경로 소요시간의 표준편차를 구하고, 프로젝트가 완료될 것이라고 95% 신뢰할 수 있는 소요시간을 계산하시오. (단, 프로젝트 종료시간은 정규분포를 가정하되 $u_{0.95}=1.645$ 임을 이용하시오.) (10점)
- 물음 3) 최신 공법을 통해 작업 E의 평균 소요시간을 3일로 단축할 수 있게 되었다. 그러면 프로젝트의 평균 소요시간은 얼마나 단축되는지 계산하시오. (5점)

【문제 2】 전략적 능력계획(strategic capacity planning)과 관련하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

물음 1) 생산능력을 측정하는 척도로 사용되는 설계능력, 유효능력, 실제능력에 대해 설명하시오. (9점)

물음 2) 여유생산능력(capacity cushion)에 대해 간략히 설명하고, 여유생산능력이 큰 경우와 작은 경우의 장점과 단점을 각각 설명하시오. (11점)

물음 3) 사전확장전략(proactive capacity strategy)과 사후증설전략(reactive capacity strategy)이 필요한 상황을 각각 3가지씩 제시하시오. (10점)

【문제 3】 공급사슬에서 발생하는 채찍효과(bullwhip effect)에 대한 다음 물음에 답하시오. (10점)

물음 1) 채찍효과 개념을 설명하시오. (4점)

물음 2) 채찍효과 발생원인 6가지를 제시하고, 간략히 설명하시오. (6점)

【문제 4】 최근 6주 동안 어떤 부품에 대한 실제 수요량(단위: 톤)을 조사한 결과가 다음과 같다. 물음에 답하시오. (10점)

주(t)	1	2	3	4	5	6
실제수요(A_t)	0.5	0.8	0.7	1.1	0.8	1.3
예측수요(F_t)	0.80	0.68	0.73			

물음 1) 단순 지수평활법을 이용하여 4, 5, 6주째의 수요량을 예측하면 각각 얼마인가? (단, $\alpha=0.4$ 로 하고 계산결과는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구하시오.) (6점)

물음 2) 단순 지수평활법 적용시, 평활계수 α 를 정할 때 고려할 사항을 2가지 기술하시오. (4점)

【문제 5】 EOQ 모형에서 총재고비용은 연간 재고유지비용과 연간 주문비용의 합으로 이루어진다. 총재고비용을 최소화하는 주문량을 결정하고자 할 때 다음 물음에 답하시오. (단, 계산문제는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구하시오.) (10점)

- 연간수요(D) = 100,000개
- 1회 주문비용(K) = 2,500,000원
- 단위당 연간재고유지비용(H) = 5,000원

- 물음 1) 최적 주문량 Q^* 를 구하고, 이 때 총재고비용은 얼마인지 계산하시오. (7점)
- 물음 2) 만약 연간수요를 단 2회의 주문만으로 대처한다고 하면 1회당 주문량은 50,000개가 된다. 이 때, 총재고비용은 얼마인가? (3점)

【문제 6】 시설의 입지(facility location)와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- 물음 1) 제조시설의 주요 입지결정요인 3가지를 제시하고, 간략히 설명하시오. (5점)
- 물음 2) 서비스시설의 주요 입지결정요인 3가지를 제시하고, 간략히 설명하시오. (5점)